



PROCESADORES DE LENGUAJE - P6

Grupo 206

11/03/2025

Jorge Mejías Donoso 100495807@alumnos.uc3m.es

Alberto Menchen Montero 100495692@alumnos.uc3m.es

Introducción

Este traductor debe convertir expresiones aritméticas en notación infija, propia del lenguaje C, a notación postfija (también conocida como notación polaca inversa o RPN). La expresión resultante será evaluada por un intérprete del lenguaje Forth (gforth).

La razón de esta conversión radica en la estructura de Forth, un lenguaje basado en el paradigma de programación con pila, donde las operaciones se realizan extrayendo operandos de la pila y aplicando operadores en secuencia. Esto permite simplificar el procesamiento de expresiones matemáticas, evitando la necesidad de gestionar prioridades de operadores mediante paréntesis o reglas de precedencia complejas.

Adaptación del Archivo calc6.y

Para implementar esta conversión, se tomó como base el archivo calc5i.y, el cual originalmente evaluaba expresiones en notación infija y devolvía el resultado directamente. Las modificaciones realizadas en calc6.y incluyen:

- **Sustitución de las acciones semánticas:** Se eliminaron las evaluaciones directas de expresiones y se reemplazaron por instrucciones printf, que imprimen la expresión convertida a notación postfija.
- **Cambio en el manejo de operadores:** En lugar de calcular los valores en el momento de la lectura, ahora se imprimen en el orden adecuado para su interpretación en una máquina de pila.
- **Uso del operador de impresión ., característico de Forth:** Este operador permite mostrar el resultado final de la expresión al evaluar la pila.

Estas modificaciones aseguran que la salida de calc6 pueda ser ejecutada directamente por gforth, sin necesidad de procesamiento adicional.

Implementación de Variables en Forth

Uno de los retos principales de esta implementación fue el soporte para variables, ya que en Forth:

- Las variables deben ser declaradas explícitamente antes de su uso mediante la palabra clave variable.
- La asignación de valores a variables se realiza mediante el operador !, que toma el valor de la pila y lo almacena en la dirección de memoria de la variable.
- Para recuperar el valor de una variable, se utiliza el operador @, que extrae el valor de memoria y lo coloca en la pila para su posterior uso.

Por ejemplo, la asignación $A = 3 * 2$ en notación infija se traduce en Forth como:

3 2 * A !

Donde A ! almacena el resultado de 3 2 * en la variable A.

Ejemplos de Traducción

Expresiones Aritméticas

Expresión infija:

$$1 + 2 * 3$$

Traducción a notación postfija:

$$1\ 2\ 3\ *\ +\ .$$

Asignaciones de Variables

Expresión infija:

$$A = 3 * 2$$

Traducción en Forth:

$$3\ 2\ *\ A\ !$$

Expresiones con Variables

Expresión infija:

$$B = A * 10 + (23 / 10)$$

Traducción en Forth:

$$A\ @\ 10\ *\ 23\ 10\ /\ +\ B\ !$$

Evaluación de Resultados

Para verificar la correcta traducción de las expresiones, se realizaron pruebas con gforth, ejecutando los siguientes procedimientos:

1. **Guardado y ejecución desde un archivo:** Se escribieron expresiones en un archivo de texto (codigo.txt) y se procesaron mediante:
cat codigo.txt | ./calc6 > res.txt; cat res.txt | ./gforth
3. **Ejecución en tiempo real:** Se pasaron las expresiones directamente a calc6 y gforth mediante:
cat codigo.txt | ./calc6 | ./gforth
5. **Uso del intérprete en línea de Forth:** Se probó la salida generada por calc6 en el intérprete en línea disponible

Conclusión

Las modificaciones implementadas en calc6.y han permitido transformar la calculadora original en un traductor funcional de expresiones en notación infija a postfija, compatible con el lenguaje Forth. Gracias a estos cambios, el sistema ahora genera expresiones en un formato ejecutable por gforth, asegurando una correcta interpretación de operadores y variables.

Esta primera aproximación proporciona una base sólida para futuras ampliaciones, como la inclusión de estructuras de control y soporte para funciones definidas por el usuario en Forth. Con estas mejoras, el traductor podrá evolucionar hacia un compilador más completo que facilite la ejecución de programas escritos en una sintaxis más cercana a C, pero optimizados para su evaluación en un entorno basado en pila.